北辰・入試対策 単元チェックテスト 中1-6 空間図形 大問1(10)～(12)の空間図形・投影図・回転体・展開図	実施日 月　日	名前	目標時間 ◎20分 ○25分 △30分	得点 ／100点

1 直線や平面の位置関係　（各5点）

図1は直方体ABCD-EFGHです。図2は、図1の直方体を、4点B、D、H、Fを通る平面で切ってできた三角柱ABD-EFHです。

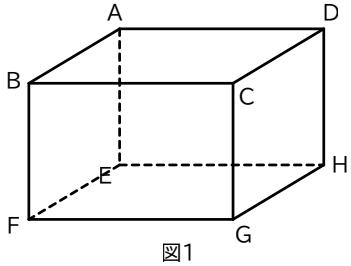


図1

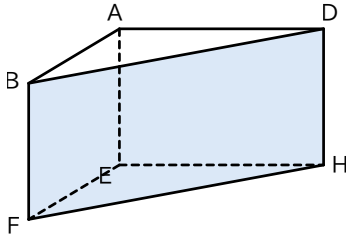


図2(色のついた面が切り口)

(1) 北辰・入試 図1で、辺BFとねじれの位置にある辺を、すべて答えなさい。

答

(2) 基本 図1で、面AEFBと垂直な辺を、すべて答えなさい。

答

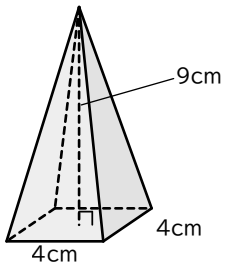
(3) 北辰・入試 図2で、辺BDとねじれの位置にある辺を、すべて答えなさい。

答

2 体積と表面積　((1)5点 (2)ア4点 イ5点 (3)各5点 (4)ア4点 イ5点)

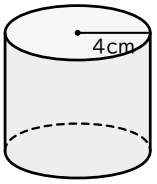
円周率は π とします。

(1) 北辰・入試 右の図は、底面が1辺4cmの正方形で、高さが9cmの正四角錐です。この正四角錐の体積を求めなさい。



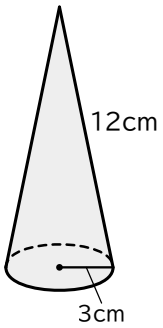
答

(2) 基本 右の図は、底面の半径が4cm、高さが5cmの円柱です。
ア　体積を求めなさい。
イ　表面積を求めなさい。



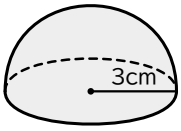
ア　　イ

(3) 北辰・入試 右の図は、底面の半径が3cm、母線の長さが12cmの円錐です。
ア　展開図で、側面のおうぎ形の中心角を求めなさい。
イ　表面積を求めなさい。



ア　　イ

(4) 北辰・入試 右の図は、半径3cmの球を、中心を通る平面で半分に切った半球です。
ア　体積を求めなさい。
イ　表面積を求めなさい。



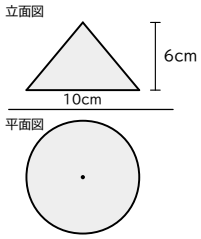
ア　　イ

3・4では、円周率は π とします。

3 投影図

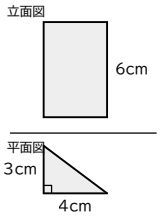
((1)4点 (2)(3)各6点)

北辰・入試 右の図は、ある立体の投影図です。立面図は二等辺三角形、平面図は円です。
(1) この立体の名前を答えなさい。
(2) この立体の体積を求めなさい。



(1) [ ] (2) [ ]

(3) 北辰・入試 右の図は、ある立体の投影図です。立面図は長方形、平面図は直角三角形です。この立体の体積を求めなさい。

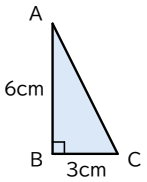


答 [ ]

4 回転体

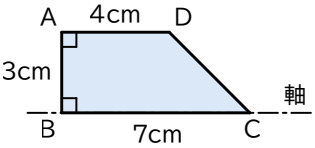
((1)(2)各6点 (3)8点)

右の図の直角三角形ABCを、1回転させてできる立体の体積を求めなさい。
(1) 基本 辺ABを軸にしたとき
(2) 北辰・入試 辺BCを軸にしたとき



(1) [ ] (2) [ ]

(3) やや難 右の図は、AD // BC、∠B = 90°の台形ABCDです。この台形を、直線BCを軸として1回転させてできる立体の体積を求めなさい。

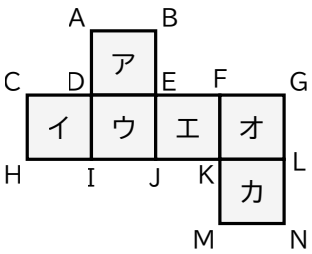


答 [ ]

5 立方体の展開図

((1)4点 (2)(3)各6点)

右の図は立方体の展開図です。これを組み立てて立方体をつくるとき、次の問いに答えなさい。



(1) 基本 面アと向かい合う面はどれですか。

答 [ ]

(2) 北辰・入試 点Aと重なる点を、すべて答えなさい。

答 [ ]

(3) やや難 辺ABと重なる辺を答えなさい。

答 [ ]

答え合わせ表 — ×の問題は、右の教材で復習しよう

問題	内容	○×	まちがえたら復習する教材
1 (1)(3)	ねじれの位置		Gトレ 6章-6・7+① 直線と平面の位置関係(ねじれの位置・面と辺)
1 (2)	面と垂直な辺		Gトレ 6章-6・7+① 直線と平面の位置関係(ねじれの位置・面と辺)
2 (1)	角錐の体積		Gトレ 6章-18〜20 立体の体積(角柱・円柱・角錐・円錐・回転体)
2 (2)	円柱の体積・表面積		Gトレ 6章-21〜23 立体の表面積・球の体積と表面積
2 (3)	円錐の中心角・表面積		Gトレ 6章-16・17 円錐の側面・展開図・投影図
2 (4)	半球の体積・表面積		Gトレ 6章-21〜23 立体の表面積・球の体積と表面積
3 (1)(2)	投影図・円錐の体積		Gトレ 6章-16・17 円錐の側面・展開図・投影図
3 (3)	投影図・三角柱の体積		Gトレ 6章-16・17 円錐の側面・展開図・投影図
4	回転体の体積		Gトレ 6章-18〜20 立体の体積(角柱・円柱・角錐・円錐・回転体)
5	立方体の展開図		Gトレ 6章-16・17 円錐の側面・展開図・投影図

解答・解説　中1-6 空間図形

1　直線や平面の位置関係

(1) 答 **辺AD、辺DC、辺EH、辺HG**

ねじれの位置（ねじれのいち）は「平行でなく、交わらない」辺。

① 交わる辺をのぞく → AB、BC、EF、FG

② 平行な辺をのぞく → AE、CG、DH

③ 残った4本が答え。

ポイント　のばしても交わらない辺も、交わる辺に入れない。

(2) 答 **辺AD、辺BC、辺EH、辺FG**

面AEFBは左の側面。

横(奥へ)にのびる4本の辺が、面と垂直（すいちょく）。

(3) 答 **辺AE、辺EF、辺EH**

図2の辺は、AB、AD、BD、EF、EH、FH、AE、BF、DH の9本。

① 交わる辺をのぞく → AB、AD、BF、DH

② 平行な辺をのぞく → FH

（BDとFHは長方形BDHFの向かい合う辺）

③ 残った3本が答え。

ポイント　切った立体では、切り口の辺も数える。なくなった辺は入れない。

2　体積と表面積

(1) 答 **48 cm^3**

角錐（かくすい）の体積 ＝ 底面積 × 高さ × $\frac{1}{3}$

$4 \times 4 \times 9 \times \frac{1}{3} = \frac{144}{3} = 48$

ポイント　錐は、柱の体積に $\frac{1}{3}$ をかけるのを忘れない。

(2) 答 **ア 80π cm^3　イ 72π cm^2**

ア：$\pi \times 4^2 \times 5 = 80\pi$

イ：底面2つ　$\pi \times 4^2 \times 2 = 32\pi$

側面は長方形。横の長さ ＝ 底面の円周

$5 \times (2\pi \times 4) = 40\pi$

$32\pi + 40\pi = 72\pi$

ポイント　柱の底面は2つ。

(3) 答 **ア 90°　イ 45π cm^2**

ア：中心角 ＝ $360 \times \frac{\text{底面の半径}}{\text{母線（ぼせん）}}$

$360 \times \frac{3}{12} = 360 \times \frac{1}{4} = 90$

イ：側面積 ＝ $\pi \times$ 母線 × 底面の半径

$\pi \times 12 \times 3 = 36\pi$

底面積　$\pi \times 3^2 = 9\pi$

$36\pi + 9\pi = 45\pi$

ポイント　錐の底面は1つ。

(4) 答 **ア 18π cm^3　イ 27π cm^2**

ア：半球 ＝ 球の体積 × $\frac{1}{2}$

$\frac{4}{3} \times \pi \times 3^3 \times \frac{1}{2} = \frac{4 \times 27}{3 \times 2}\pi = 18\pi$

イ：丸い部分は、球の表面積 $4\pi r^2$ の半分。

$4 \times \pi \times 3^2 \times \frac{1}{2} = 18\pi$

切り口の円　$\pi \times 3^2 = 9\pi$

$18\pi + 9\pi = 27\pi$

ポイント　半球の表面積は、切り口の円をたし忘れやすい。

3　投影図

(1) 答 **円錐**

立面図（りつめんず）は正面から、平面図（へいめんず）は真上から見た図。

平面図が円 → 底面は円。

立面図が三角形 → とがった「錐」。

ポイント　立面図が長方形なら柱、三角形なら錐。

(2) 答 **50π cm^3**

立面図の底辺10cmは、底面の直径。

半径は $10 \times \frac{1}{2} = 5$(cm)、高さは6cm。

$\pi \times 5^2 \times 6 \times \frac{1}{3} = \frac{150}{3}\pi = 50\pi$

ポイント　① 直径→半径　② $\frac{1}{3}$ をかける。この2つを忘れない。

(3) 答 **36 cm^3**

立面図が長方形 → 柱。平面図が三角形 → 底面は三角形。

この立体は三角柱。高さは6cm。

底面積:$4 \times 3 \times \frac{1}{2} = 6(cm^2)$

体積:$6 \times 6 = 36$

ポイント　柱なので $\frac{1}{3}$ はかけない。

4　回転体

(1) 答 **18π cm^3**

ABが軸 → 円錐ができる。

高さ ＝ AB ＝ 6cm、底面の半径 ＝ BC ＝ 3cm

$\pi \times 3^2 \times 6 \times \frac{1}{3} = \frac{54}{3}\pi = 18\pi$

(2) 答 **36π cm^3**

BCが軸 → 円錐ができる。

高さ ＝ BC ＝ 3cm、底面の半径 ＝ AB ＝ 6cm

$\pi \times 6^2 \times 3 \times \frac{1}{3} = \frac{108}{3}\pi = 36\pi$

ポイント　軸になる辺 ＝ 高さ、軸と垂直な辺 ＝ 半径。軸を変えると体積も変わる。

(3) 答 **45π cm^3**

Dから辺BCに垂線DEをひく。BE ＝ 4cm、EC ＝ 7 − 4 ＝ 3(cm)

長方形ABED → 円柱(半径3cm、高さ4cm)

$\pi \times 3^2 \times 4 = 36\pi$

三角形DEC → 円錐(半径3cm、高さ3cm)

$\pi \times 3^2 \times 3 \times \frac{1}{3} = 9\pi$

$36\pi + 9\pi = 45\pi$

ポイント　形を「長方形」と「直角三角形」に分けて考える。

5　立方体の展開図

(1) 答 **面力**

面ウを底にして組み立てる。

アは奥の面、カは手前の面になる。

となり合わない面どうしが向かい合う。

(2) 答 **点C、点G**

面アと面イが閉じると、AとCが重なる。

面イの辺CHと面オの辺GLがくっつく。

だから、Gも C(＝A)と重なる。

ポイント　1つの頂点には、3つの面が集まる。

(3) 答 **辺GF**

(2)より、点Aと点Gが重なる。

面アの辺BEと面エの辺FEがくっつく。

だから、点Bと点Fが重なる。

辺ABと重なるのは辺GF。

ポイント　重なる辺は、両はしの点がそれぞれ重なる辺。